Gustavo Adolfo Garduño Martínez

Científico de Datos | Machine Learning · Python · SQL · Cloud | Formación en Actuaría y Física (UNAM)

55 2847 8353 gustavo.a.gard.m@gmail.com LinkedIn GitHub
Ciudad de México, México

Perfil Profesional

Científico de datos con base cuantitativa en Actuaría y Física. Desarrollo soluciones de punta a punta: extracción y limpieza de datos con SQL y Python, ingeniería de variables, modelos de machine learning con validación rigurosa y comunicación de resultados a audiencias técnicas y de negocio. He trabajado con bases de cientos de miles a más de un millón de registros en problemas de predicción, riesgo de crédito, análisis geoespacial, segmentación de clientes, conciliación de datos y modelación de decisiones bajo incertidumbre. Combino rigor estadístico con un enfoque práctico: automatizo procesos, construyo pipelines reproducibles y entrego herramientas que usan personas sin perfil técnico. Manejo un stack amplio que incluye Python, SQL, Excel avanzado, Power BI y entornos cloud (Snowflake, Databricks, AWS).

Formación Académica

Licenciatura en Actuaría Ago 2022 – 2026 (Concluida)
Facultad de Ciencias, UNAM

Licenciatura en Física Ago 2018 – Jun 2022 (Concluida)
Facultad de Ciencias, UNAM
Promedio: 9.02

Diplomado en Aprendizaje de Máquina y Modelos Generativos Jul 2026 – Feb 2027 (En curso)
Facultad de Ciencias, UNAM (SEAC)

Stack Técnico

- **Python:** Pandas, NumPy, Scikit-learn (Pipelines, ColumnTransformer, validación cruzada), Matplotlib, Seaborn, RapidFuzz.
- **Machine Learning y Estadística:** regresión, clasificación, Random Forest, clustering, PCA, SVD, sistemas de recomendación, credit scoring, validación cruzada, simulación Monte Carlo, análisis de sensibilidad.
- **Ingeniería y Calidad de Datos:** limpieza, homologación y conciliación de registros, fuzzy matching, análisis geoespacial, pipelines reproducibles.
- **Datos y BI:** SQL (consultas complejas, joins, diseño de bases relacionales), Excel avanzado (tablas dinámicas, BUSCARX, validación de datos, plantillas automatizadas), Power BI (DAX).
- **Cloud y Big Data:** Snowflake y Databricks (formación activa), Spark, AWS.

Experiencia Profesional

Científico de Datos – IN MARKET 2026 – Presente
Ciudad de México

- Desarrollo una herramienta en Excel para construir árboles de decisión aplicados a dossiers farmacoeconómicos presentados ante el Consejo de Salubridad General.
- Diseñé una plantilla guiada paso a paso para usuarios sin conocimientos técnicos, que captura parámetros y alternativas de tratamiento.
- Automatizo en Python la generación de árboles, simulaciones Monte Carlo, análisis de sensibilidad y diagramas de tornado a partir de la plantilla.

Instructor de Machine Learning (Ayudante de Profesor) – Reconocimiento de Patrones 2024 – Presente
Facultad de Ciencias, UNAM

- Desarrollo proyectos y materiales de clasificación, predicción y segmentación con Python para grupos universitarios.
- Automatizo procesos de limpieza, transformación y análisis sobre distintos conjuntos de datos.
- Explico conceptos técnicos complejos de forma clara a audiencias con distintos niveles de experiencia.

Subgerente de Operaciones Comerciales 2022 – 2026
Minisúper Sofi's, Central de Abasto, Ciudad de México

- Administre el sistema de punto de venta (POS) y la información de inventario, ventas, proveedores y clientes.
- Concilio registros de ventas, inventario y pagos a proveedores para detectar diferencias y mantener información confiable.
- Genero reportes de ventas que identifican tendencias y patrones de compra para la toma de decisiones y la planeación de inventario.

Proyectos Destacados

Análisis Geoespacial de Accidentes de Tráfico en Chicago *Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn*

- Procesé y validé **más de 1 millón de registros** (49 variables), verificando duplicados, cobertura temporal y calidad de datos antes del análisis.
- Comparé concentración y gravedad de accidentes en tres niveles geográficos: malla hexagonal, calles y zonas policiales.
- Encontré que el **25% del territorio concentra el 54% de los choques**, pero que esas zonas no tienen mayor proporción de accidentes graves (1.64% vs. 1.96%).
- Diseñé visualizaciones pensadas para audiencias no técnicas, priorizando claridad sobre complejidad.

Pipeline de Machine Learning para Retrasos de Vuelos *Python, Scikit-learn*

- Construí pipelines reproducibles (imputación, codificación, escalamiento) sobre **398,000 registros** de BTS (2003–2025), sin fuga de datos entre entrenamiento y validación.
- Comparé Regresión Lineal y Random Forest con validación cruzada de 5 folds; Random Forest redujo el error (RMSE) en **20%** frente al modelo lineal.
- Demostré con evidencia que una transformación logarítmica aumentaba el error del modelo lineal en 63%, evitando una decisión de preprocesamiento perjudicial.
- Garanticé trazabilidad del dato con huella SHA-256 y semillas fijas para resultados auditables.

Conciliación Automatizada de Registros Vehiculares *Python, SQL, RapidFuzz, Excel*

- Crucé tres bases de flotillas con registros inconsistentes mediante un pipeline de fuzzy matching que sustituyó un proceso manual propenso a errores.
- Logré una **tasa de coincidencia del 95%**, reduciendo trabajo manual y errores humanos.

Idiomas y Certificaciones

- **Inglés:** B2 (intermedio-alto), lectura y redacción técnica.
- **DataCamp (19+ cursos):** Python, SQL, Bases de Datos Relacionales, Power BI y DAX, Estadística, Ingeniería de Datos, Visualización, Machine Learning, AWS, Cloud Computing, IA Generativa y LLMs.